



第 12 课时

明明与强盗 (整除与求余运算符)

明明与强盗——整除及求余运算

试编一程序，输入一个两位数，交换十位与个位上的数字，并输出。





/ 整除运算，舍弃小数部分

% 整除后的余数部分，

又称为“模运算”



小主，今天涨知识了么？

$15/2$ ----- 7

$15\%2$ ----- 1

$14\%2$ ----- 0

$38/10$ ----- 3

$38\%10$ ----- 8

$n\%10$ --- n 除以 10 的余数



如何分解出 n 的个位数和十位数呢?

$n=62;$

$shi=n/10;$

$ge=n\%10;$

$n=ge*10+shi;$

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n,ge,shi;
    cout<<" 请输入一个两位数 : ";
    cin>>n;
    shi=n/10;           // 分解出十位数
    ge=n%10;            // 分解出个位数
    n=ge*10+shi;        // 重新组成一个新的两位数
    cout<<n<<endl;
    return 0;
}
```



编程小词典

– **float** 实数、浮点数



课后作业

1、选择题

C++ 中， $315\%2$ 的运算结果是 ()。

- A. 315
- B. -157
- C. 1
- D. -1

2、阅读程序写结果。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a,b,c,d;
    cout<<"input a,b:";
    cin>>a>>b;
    c=a/b;
    d=a%b;
    cout<<a<< '/' <<b<< '=';
    cout<<c<<"....."<<d<<endl;
    return 0;
}
```

输入： **17 5**

输出：_____

a	b	c	d



课后作业

3、完善程序。

输入一个三位数，输出它的
各个位数之和。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n,ge,shi,bai,he;
    cout<<" 请输入一个三位数 : ";
    _____;
    ge=n%10;
    shi=(n/10)%10;
    _____;
    he=ge+shi+bai;
    cout<<" 各个位数之和是 : "<<he<<endl;
    return 0;
}
```

注：所有程序作业，必须上机完成，不能只写在教材上！

下课啦！

